

量化专题报告

政府补助信息中的 alpha

企业的政府补助

政府补助对于企业盈利提升效果显著。2010 年以来企业非经常性损益中的政府补助总额以及补助金额占利润总额的比例均呈现上升趋势，政府补助对于上市公司的帮扶程度稳步提升；同时，补助显著提升了企业的盈利能力，各年份全 A 股票收到补助后 ROE 提升中位数约 0.5%。

政府补助临时公告

披露过政府补助公告的股票相对可比宽基指数长期超额收益稳健。在政府补助公告披露前 20 日至后 120 日，股票相对于市场指数均表现出弱幅度的超额收益，但政府补助公告并不像一个纯粹的 alpha 信号，其对股票收益走势未产生明显冲击，股票在公告披露前后超额收益无明显差异，同时公告披露后超额收益也未出现明显衰减。

财报中的政府补助信息

临时性的政府补助公告局限于特定披露条件，因此我们深入财务报表进一步挖掘补助信息和股票收益表现之间的相关性。

基于非经常性政府补助、其他收益和递延收益三个与政府补助相关的财务报表科目，我们综合构建政府补助因子 govt。2011 年以来，因子 ic 均值为 4.3%，icir 超过 3.1，分组收益单调性良好，多空组合年化收益达到 16.1%，多头组合年化超额收益达到 8.3%，绩效优异。

基于政府补助的股票组合

在中小市值股票域中，我们基于补助因子等权持有 100 只股票构建多头组合，2014 年以来年化收益 26.6%，同期国证 2000 指数年化收益 8.0%，超额收益 18.5%，信息比达 2.71；同期中证 1000 指数年化收益 3.8%，超额收益 22.8%，信息比达 2.80，超额收益显著。

风险提示：结论基于历史数据统计和模型推算，存在失效风险。

作者

分析师 缪铃凯

执业证书编号：S0680521120003

邮箱：miaolingkai@gszq.com

分析师 刘富兵

执业证书编号：S0680518030007

邮箱：liufubing@gszq.com

相关研究

- 1、《量化周报：市场短期走势出现分歧》2022-12-25
- 2、《量化专题报告：中观行业配置系列三：行业 ETF 配置的解决方案》2022-12-25
- 3、《量化分析报告：择时雷达六面图：情绪面略有弱化》2022-12-24
- 4、《量化专题报告：宏观预期差量化与超预期策略——宏观经济量化系列之二》2022-12-23
- 5、《量化周报：市场反弹进程尚未过半》2022-12-18

内容目录

一、企业的政府补助	4
二、政府补助临时公告	6
三、财报中的政府补助信息	8
3.1 非经常性政府补助	9
3.2 其他收益	12
3.3 递延收益	14
3.4 政府补助因子	16
四、基于政府补助的股票组合	19
五、总结	20
风险提示	21

图表目录

图表 1: 沪深股票各年份政府补助金额	4
图表 2: 政府补助金额占净资产比例	4
图表 3: 今年以来披露过政府补助公告股票收益分布	5
图表 4: 各年份政府补助公告数量	6
图表 5: 披露政府补助公告的股票分布	6
图表 6: 股票池市值分位点对比/亿元	7
图表 7: 政府补助公告事件收益	7
图表 8: 政府补助公告时序累计收益	7
图表 9: 财报中政府补助信息相关科目	8
图表 10: 2021 年报非经常性政府补助额度/亿元	9
图表 11: 政府补助在非经常性损益中的比例	9
图表 12: 2021 年报 support 因子值累加值分布	9
图表 13: subsidy support 分组收益	10
图表 14: subsidy dependence 分组收益	10
图表 15: subsidy 因子 ic 序列	11
图表 16: subsidy 因子分组收益	11
图表 17: subsidy 因子分年绩效	11
图表 18: 其他收益科目在定期报告中覆盖度	12
图表 19: 其他收益与非经常性政府补助的截面相关性	12
图表 20: other support 分组收益	13
图表 21: other dependence 分组收益	13
图表 22: 其他收益科目在定期报告中覆盖度	13
图表 23: 其他收益与非经常性政府补助截面相关性	13
图表 24: other 因子分年绩效	13
图表 25: 递延收益科目覆盖度	14
图表 26: 递延收益和非经常性政府补助相关性	14
图表 27: deferred 因子 ic 序列	15
图表 28: deferred 因子分组收益	15
图表 29: deferred 因子分年绩效	15
图表 30: govt 因子 ic 序列	16

图表 31: govt 因子分组收益.....	16
图表 32: govt 因子分年绩效.....	16
图表 33: govt 因子在各股票域的选股绩效.....	17
图表 34: govt 因子与常见选股因子相关性.....	17
图表 35: govt 因子分行业绩效.....	18
图表 36: 研发费用与相关科目截面相关性.....	18
图表 37: 补助金额最高的 15 个行业入选比例.....	19
图表 38: TOP100 组合净值走势.....	19
图表 39: TOP100 组合分年绩效.....	20

一、企业的政府补助

以往基于企业财务信息的定量分析集中于刻画企业盈利能力、成长性、财务质量等，其核心指标为企业的利润（或营收）。除此之外，报表信息中蕴含着丰富的 **alpha** 信息，例如管理层薪酬水平与股票未来的收益存在明显相关性。

在本文中，我们将分析以往研究极少被关注的一个维度：财报中的政府补助信息。政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，具有来源于政府的经济资源**和无偿性**两个特征。

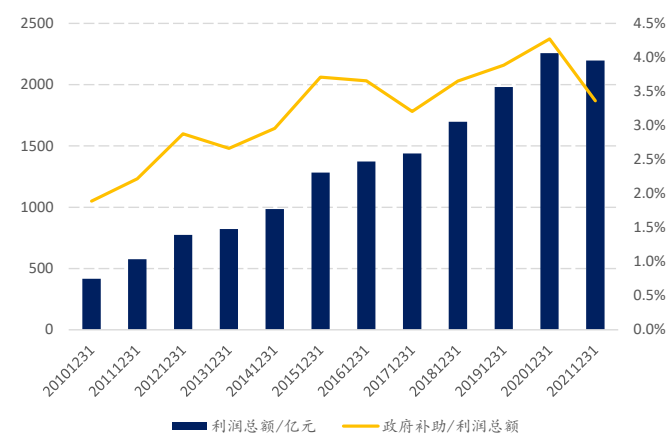
根据《企业会计准则第 16 号》文件，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，当同时满足企业能够满足政府补助所附条件、企业能够收到政府补助时，政府补助才能予以确认。

1. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入损益。
2. 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

此外，根据该文件，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入**其他收益**或冲减相关成本费用；而与企业日常活动无关的政府补助，应当计入**营业外收支**。

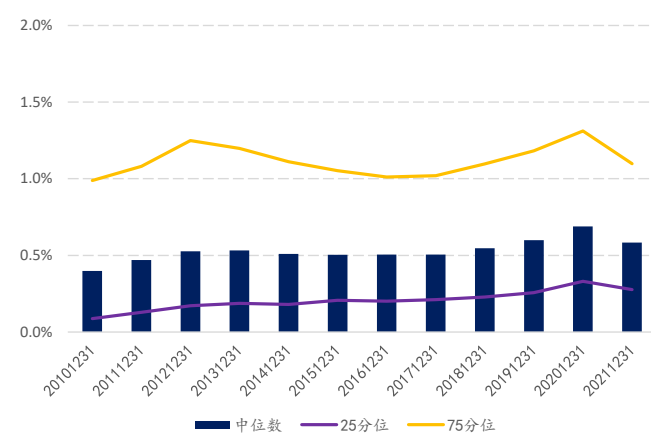
同时，计入当期损益的政府补助并非全部被计入经常性损益。根据相关会计准则，计入当期损益的政府补助中，与公司正常经营业务无关的部分将反应在企业的非经常性损益明细中（我们在本文中简称其为**非经常性政府补助**，下同）。

图表 1：沪深股票各年份政府补助金额



资料来源：wind，国盛证券研究所

图表 2：政府补助金额占净资产比例



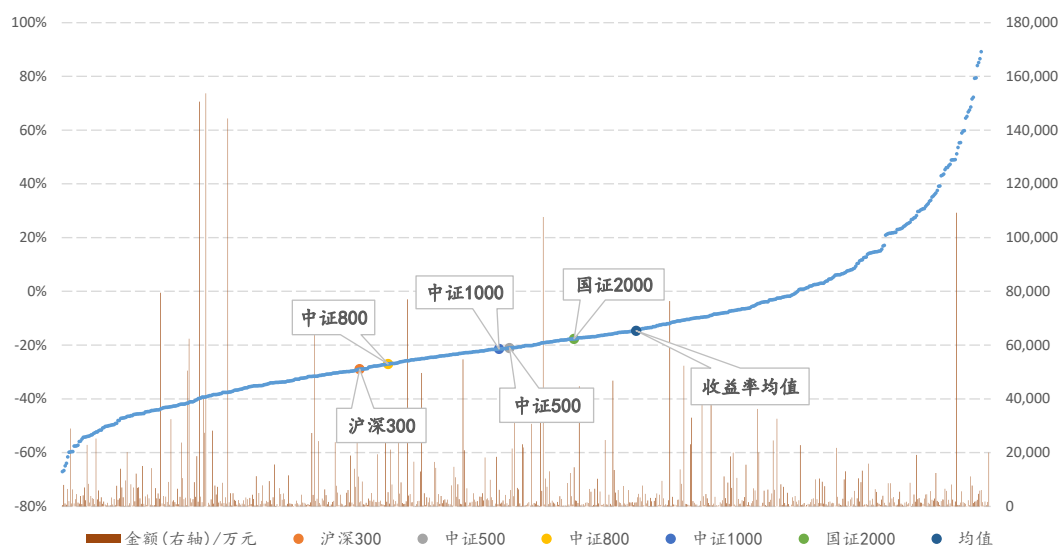
资料来源：wind，国盛证券研究所

政府补助对于 A 股上市公司的支持力度呈上升趋势。如图 1 所示，我们统计了 2010 年以来企业非经常性损益中的政府补助额度，可以发现近年来 A 股上市公司获取的政府补助总金额以及补助金额占利润总额的比例均整体呈上升趋势，政府对于上市公司的帮扶程度在稳步提升。

图 2 展示了 2010 年以来政府补助金额对于企业净资产收益率 ROE 的提升效果，各年份政府补助对于全 A 股票 ROE 提升幅度的中位数稳定在 0.5% 附近，有超过 25% 的股票因为政府补助使其 ROE 提升幅度超过 1%。因此，政府补助对于上市企业的盈利改善效用十分明显。

收到政府补助对于企业而言无疑是利好的，企业无偿地从政府手中获取到资源，增厚了整体的盈利水平，而对于盈利能力较弱的中小企业，政府补助发挥的效用将更加明显。

图表 3: 今年以来披露过政府补助公告股票收益分布



资料来源: wind, 国盛证券研究所

统计今年以来曾经以临时公告形式披露政府补助信息的上市公司，图 3 展示了其在今年的股票收益表现与对应公告中披露的补助金额信息。截至截至 2022-10-31 日，今年有超过 700 只股票披露过政府补助公告，每次公告对应披露的金额中位数约 2000 万元。

截至 2022-10-31 日，这批股票今年以来收益率均值为-14.6%，对比各重点宽基指数的收益表现，同期沪深 300 指数的收益率为-29.0%，即使今年表现较好的国证 2000 指数的收益率也仅为-17.7%，股票组合整体相对宽基指数的超额收益明显。

在政府补助整体力度提升明显、补助金额对企业盈利帮扶效果显著的前提下，我们希望能深入分析政府补助信息与股票未来收益表现之间的联系。

然而并非所有的政府补助均会以临时公告的形式披露，在后文研究中，我们将不局限于上市公司与补助相关的临时公告，而是进一步深入财务报表中，尽可能拆解挖掘政府补助相关的信息，寻找可供二级市场交易的 alpha。

二、政府补助临时公告

首先，我们分析政府补助信息披露对于股票收益表现产生的冲击效应。其中，对于上市公司收到政府补助后的应对外披露的临时性公告，沪/深交易所均有明确的规章要求。

上交所于 2017 年 1 月 15 日发布《上市公司信息披露监管问答》，其中明确规定上市公司取得政府补助对公司有重大影响的，应当对外披露。

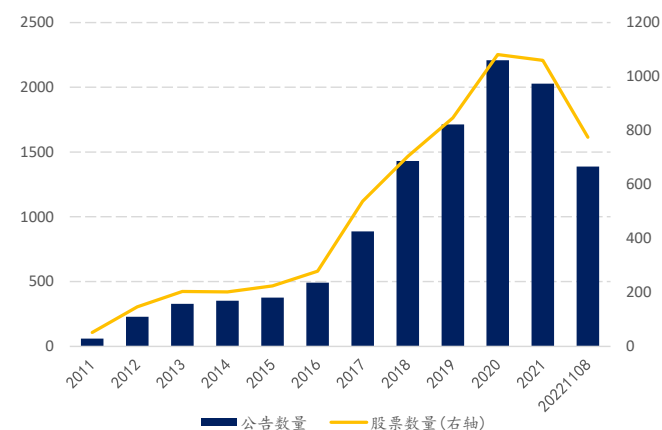
具体而言，对于与收益相关的政府补助，“达到公司最近一个会计年度经审计净利润 10%，且金额超过 100 万的，应当披露”；对于与资产相关的政府补助，“达到公司最近一期经审计总资产的 10%，或者净资产 10%且金额超过 1000 万元的，应当披露”。

类似的，深交所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》中第 39 号关于“上市公司获得政府补助公告格式”指出“上市公司及其子公司获得可能对上市公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的政府补助适用本格式”。

上述重大影响是指“收到的与收益相关的政府补助占上市公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元”，或者“收到的与资产相关的政府补助占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产 10%以上且绝对金额超过 1000 万元”。

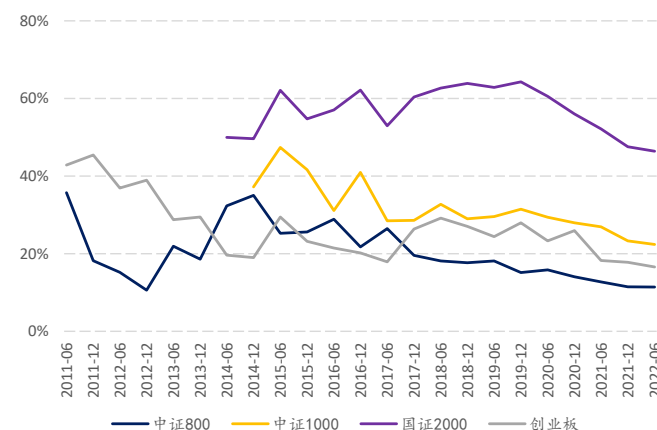
因此，当政府补助金额对于上市公司的净利润或者净资产产生重大影响时，上市公司有义务应当及时外披露相关信息，我们在下文中将首先分析政府补助的临时公告与股票收益走势之间的相关性。

图表 4：各年份政府补助公告数量



资料来源：wind，国盛证券研究所

图表 5：披露政府补助公告的股票分布



资料来源：wind，国盛证券研究所

首先，根据上市公司公告标题中出现的“政府补助”语义，我们统计 2011 年以来上市公司的政府补助公告数量。如图 4 所示，政府补助公告在 2017 年开始数量还较少，此后数量出现明显增多，在 2020 年和 2021 年达到峰值，超过 1000 家上市公司披露了 2000 多份政府补助公告。

另外，发布政府补助公告的公司以中小市值企业为主。以半年为窗口，我们统计披露过政府补助公告的股票在各宽基成分股中的分布。如图 5 所示，这些股票更多地集中在中证 1000、国证 2000 指数成分股中，而在中证 800 指数成分股中分布数量较少，整体分布偏向于中小市值的股票。

此外，我们在表 6 中统计了这部分披露过政府补助公告企业的市值分布。披露过政府补助公告的股票在市值分布与国证 2000 指数也十分相似，二者市值中位数均在 50 亿元附近，各分位点市值也较为接近。

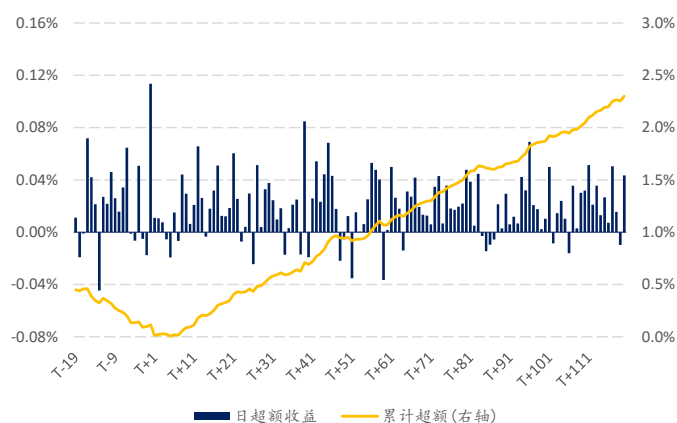
图表 6: 股票池市值分位点对比/亿元

分位点	10 分位	20 分位	30 分位	40 分位	50 分位	60 分位	70 分位	80 分位	90 分位
股票池	20.9	27.6	34.4	41.7	51.5	65.7	83.1	119.3	200.8
国证 2000	24.4	30.7	36.7	42.7	49.4	57.4	67.8	82.2	110.2

资料来源: wind, 国盛证券研究所

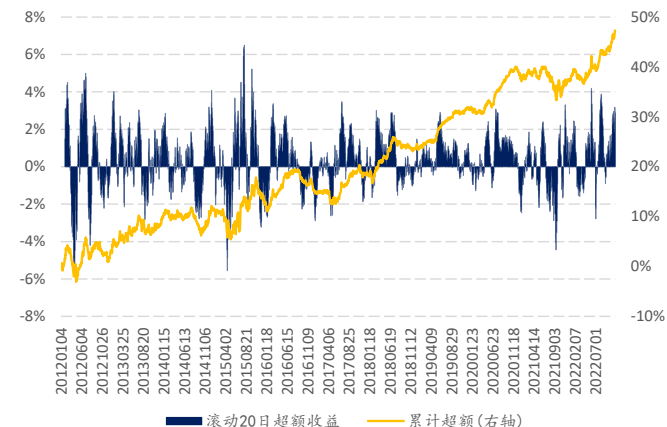
政府补助相当于企业无偿地获取了一定的资金，对于企业本身无疑是个利好条件，对于二级市场交易而言，我们分析政府补助公告披露前后股票的收益走势。记 T 日为政府补助公告披露日，我们分别统计披露前 20 日和披露后 120 日股票相对于市场指数的累计超额收益。同时，因为样本以中小市值股票为主，我们以国证 2000 指数作为业绩基准。

图表 7: 政府补助公告事件收益



资料来源: wind, 国盛证券研究所

图表 8: 政府补助公告时序累计收益



资料来源: wind, 国盛证券研究所

如图 7 所示，2011 年以来，披露政府补助公告的股票在信息发布前相对市场略有超额，前 20 日相对国证 2000 指数约有 0.5% 的累计超额。公告发布后整体超额的累计速度同样不高，但是我们发现超额持续性非常稳健，在公告后 120 日相对国证 2000 指数超额收益额约 2.7%。

若每日等权持有过去 60 日披露过政府补助信息的股票，如图 8 所示，2012 年以来组合相对国证 2000 指数的累计超额收益稳健向上。

由此，我们发现政府补助公告并不像一个纯粹的 alpha 信号，在公告披露前后股票相对于市场指数的超额收益没有明显差异，披露后未来相当长的区间内股票相对市场指数的超额收益也未出现衰减。

因此，政府补助信息更像是一个特征，借助于政府补助公告的披露，我们可以筛选出具有一定特征的上市公司，这类企业可能更倾向于长期收到政策性补助扶持的中小市值企业，其股票在长期相对于可比宽基指数能表现出稳健的超额收益。

政府补助公告局限于特定的披露条件，因此我们难以直接通过公告来获取全面的补助信息。但是所有的补助最终都会落地到企业的财务报表中。在后文中，我们将深入到财务报表，具体分析政府补助与股票收益走势间的联系。

三、财报中的政府补助信息

根据前文介绍，我们知道政府补助公告只有触发特定条件才会披露，我们无法通过补助公告而获取全面政府补助信息，而政府补助最终将反应在企业的财务报表中，在本节中我们将深入企业的财务报表分析展开进一步分析。

基于相关会计准则文件的分析，我们可以简单梳理在企业的财务报表中可能出现政府补助内容的相关科目。

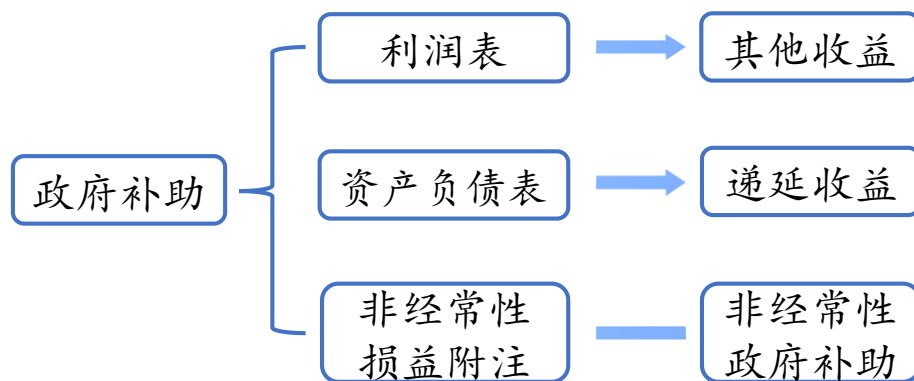
在利润表中，**其他收益**科目统计了与企业日常活动相关的计入当期损益的政府补助，而与企业日常活动无关的政府补助，被计入营业外收支。

资产负债表中，**递延收益**科目包含“与资产相关”和“与收益相关且尚未计入当期损益”的政府补助。其属于负债类科目，在未来摊销计入损益之后消减；因此递延收益中的政府补助可以理解成企业当前存量的、尚未在利润表中兑现的政府补助。

此外，计入当期损益的政府补助并非全部被计入经常性损益。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》，企业财报中披露的非经常性损益包含“计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外”（我们在本文中简称其为**非经常性政府补助**，下同）。

因此，非经常性损益附注中包含我们在文章开头提及的非经常性政府补助，其值为计入当期损益的政府补助扣除“符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受”的政府补助。

图表 9：财报中政府补助信息相关科目



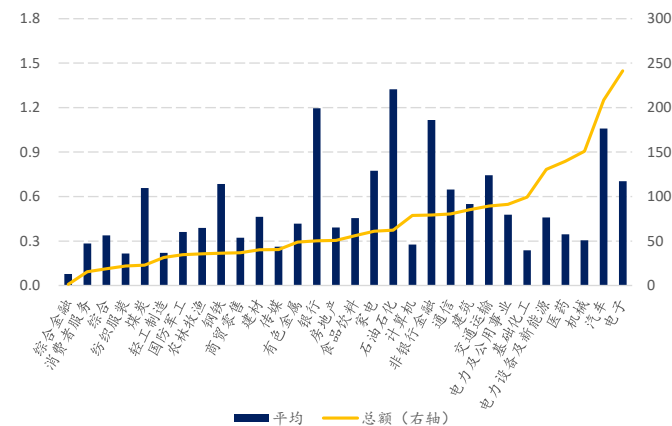
资料来源：国盛证券研究所

在本节中，我们将分别从非经常性政府补助、其他收益和递延收益这三个维度分析政府补助与股票收益表现的关联性。

3.1 非经常性政府补助

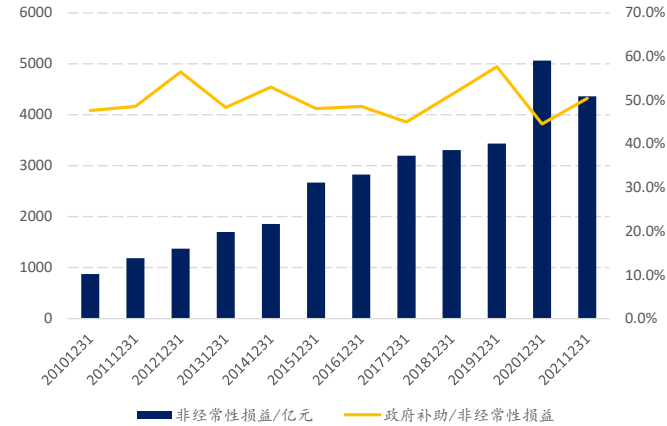
由前文可知，非经常性损益明细中包含科目“计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外”，该科目是计入当期损益且未来不具有持续性的政府补助额度。

图表 10: 2021 年报非经常性政府补助额度/亿元



资料来源: wind, 国盛证券研究所

图表 11: 政府补助在非经常性损益中的比例



资料来源: wind, 国盛证券研究所

首先，我们发现非经常性政府补助具有显著的行业差异。统计 2021 年报各行业非经常性政府补助额度的总和，可以发现电子、汽车、机械、医药和电新等行业收到了更多的补助额度，而消费者服务、纺织服装等行业的非常性政府补助额度则较少。

其次，政府补助和非经常性损益也存在明显差异，统计各年度政府补助占非经常性损益比例，2010 年以来该比例均值约 48%，政府补助大概贡献了约 50% 的非经常性损益。

为了剔除行业因素的影响，我们计算企业在所属行业内的非经常性政府补助金额占行业总额的比例，并将其定义为 *support*，以刻画企业所获得的补助支持度：

$$support_i = subsidy_i / \sum(subsidy_s, s \in ind_i)$$

其中 $subsidy_i$ 为股票 i 的非经常性政府补助额度， ind_i 为股票 i 所属一级行业。

在行业内非经常性政府补助的分布差异也非常显著。我们计算所有股票 2021 年报的 *support* 指标，并从小到大排序，统计 *support* 的累计值。指标值最小的前百分之 50、75 和 95 分位股票的 *support* 累计和占所有股票 *support* 累计和的比例分别为 4.9%、15.5% 和 47.6%，远低于分位点水平。

图表 12: 2021 年报 *support* 因子值累加值分布

分位点	50 分位	75 分位	80 分位	90 分位	95 分位
因子值累计	4.9%	15.5%	19.6%	33.6%	47.6%

资料来源: wind, 国盛证券研究所

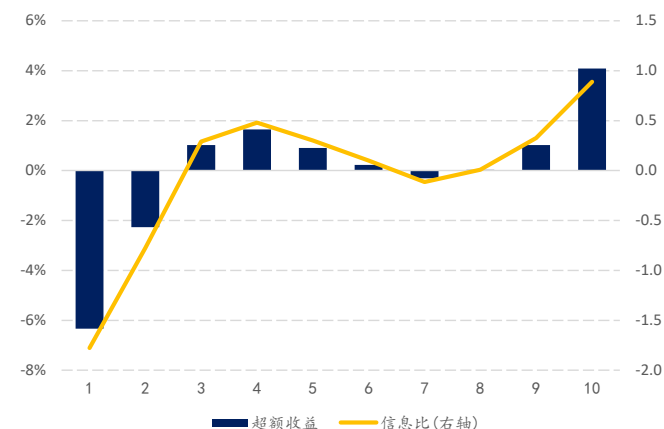
这意味着少数企业占据了行业内的绝大部分非经常性政府补助金额，因此 *support* 指标的分布形态并不均匀，存在大量极端值，整体取值差异较大。

因此，我们将 *support* 指标取排序值，并在截面上做行业 and 市值中性化处理，检验指标的选股能力。（由于因子自相关较高，为避免短期市值变动引起的扰动以及对股票市值的过度区分，中性化时我们将全市场股票按照市值等分成 50 组，每组内股票取排序值，下同）。

图 13 展示了 *support* 指标在全 A 股票的 10 分组超额收益，分组收益单调性虽然一般，但是多空组合的相对强弱关系却十分显著。多头组合平均每年跑赢等权组合约 4% 超额收益，空头组合平均每年跑输等权组合约 6%，多空对冲收益显著。

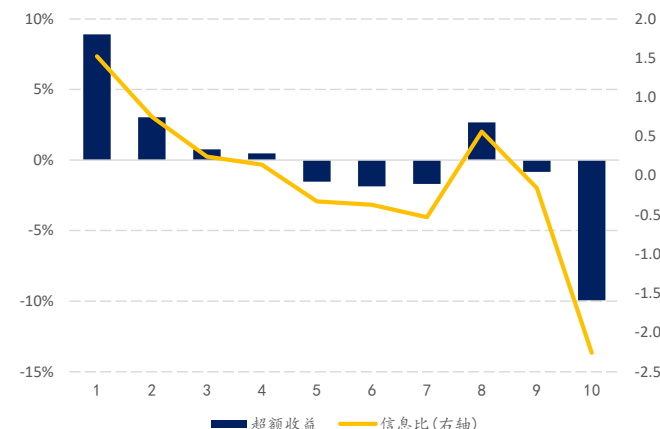
这意味着，整体上政府补助力度与股票在短期内相对收益表之间存在显著正相关，更高补助扶持力度的股票在未来的收益表现将更好，其原因可能在于政府补助指引了当期的热点产业方向，同时在个股层面则提升了股票的经营能力。

图表 13: *subsidy support* 分组收益



资料来源: wind, 国盛证券研究所

图表 14: *subsidy dependence* 分组收益



资料来源: wind, 国盛证券研究所

然而，虽然越高的补助额度意味着更高的补助扶持度，但另一个维度，我们认为企业盈利过度依赖于政府补助却并非好的征兆，这意味着企业自身较差的经营能力。

为此，我们计算非经常性政府补助占企业利润的比例，并以此度量企业盈利对于政府补助的依赖度 *dependence*:

$$dependence_i = \begin{cases} 1; & \text{if } subsidy_i > profit_i \\ subsidy_i / profit_i; & \text{others} \end{cases}$$

其中， $subsidy_i$ 为股票 i 的非经常性政府补助， $profit_i$ 为对应报告期的利润值。

图 14 展示了中性化后 *dependence* 指标在全 A 股票中的 10 分组超额收益，企业利润对于政府补助的依赖度与股票的收益呈现出明显的负相关性。多空组合的收益差尤其明显，依赖度最高的分组股票平均每年跑输等权指数约 10%，而依赖度最低的分组股票平均每年跑赢等权指数约 9%。

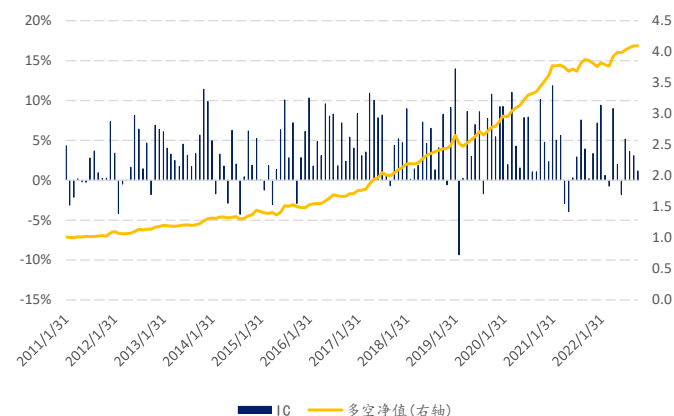
因此，我们结合非经常性政府补助对企业的支持度 *support* 以及企业利润对于政府补助的依赖度 *dependence*，综合构建非经常性政府补助因子 *subsidy*:

$$subsidy = support - dependence$$

其中，*support* 指标取序值后标准化，*dependence* 直接在截面上标准化。

将 *subsidy* 因子进行行业 and 市值中性化后，统计因子绩效（在全 A 股票样本池中统计因子绩效时，均剔除新股、ST 等特殊股票，下同）。如图 15 所示，2010 年以来 *subsidy* 因子分组收益单调性明显，ic 长期稳定为正，多空对冲净值稳健向上增长。

图表 15: subsidy 因子 ic 序列



资料来源: wind, 国盛证券研究所

图表 16: subsidy 因子分组收益



资料来源: wind, 国盛证券研究所

从分年绩效来看, subsidy 因子各年份绩效稳健, 2010 年以来 ic 均值为 3.8%, ic 胜率 达到 84%, icir 超过 3.2。多空对冲组合年化收益达到 13.9%, 其中多头组合表现优秀, 超额收益达到 6.8%, 并且因子表现出良好的稳健性, 月度之间自相关超过 80%。

图表 17: subsidy 因子分年绩效

年份	多空收益	多头超额	IC 均值	ICIR	IC 胜率	自相关
2011	6.1%	1.8%	1.2%	1.40	66.7%	77.4%
2012	10.9%	5.3%	2.7%	2.41	66.7%	79.1%
2013	11.7%	-1.1%	4.8%	5.39	100.0%	80.6%
2014	14.9%	7.3%	1.9%	1.91	75.0%	78.6%
2015	11.6%	2.9%	2.6%	2.20	75.0%	81.3%
2016	14.4%	10.9%	5.6%	6.33	100.0%	82.1%
2017	20.2%	11.5%	5.5%	5.27	91.7%	81.0%
2018	11.7%	7.4%	4.4%	4.31	91.7%	81.6%
2019	21.1%	9.7%	5.3%	2.88	83.3%	82.6%
2020	25.3%	7.4%	5.3%	4.85	100.0%	83.6%
2021	6.0%	6.2%	3.4%	2.63	83.3%	84.9%
20221031	8.4%	7.0%	3.2%	2.88	80.0%	88.1%
全样本	13.9%	6.8%	3.8%	3.26	84.5%	81.7%

资料来源: wind, 国盛证券研究所

非经常性政府补助只包含了计入非经常性损益的政府补助额度, 实际上还有相当额度的政府补助计入了企业的经常性损益, 而上市公司季报中一般不披露该数值。但关于计入损益的政府补助总额在财务报表中还是有迹可循。

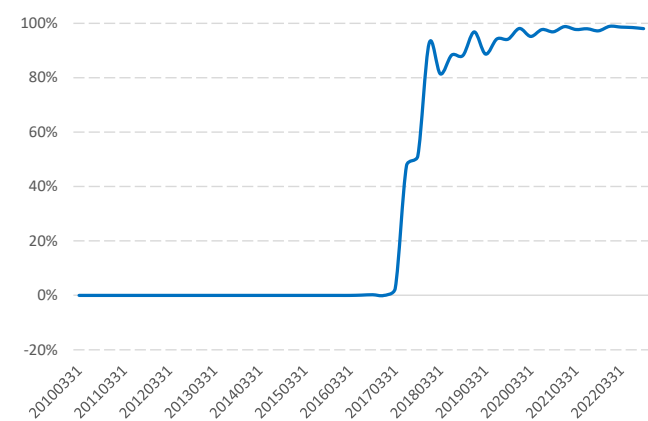
根据相关准则, 计入损益的政府补助与企业日常活动相关的会被计入“其他收益”科目, 而只有与企业日常经营无关的部分才被计入营业外收支中。因此, 通过“其他收益”我们可以大体把握整体计入当期损益的政府补助额度。

3.2 其他收益

“其他收益”是利润表中包含政府补助的科目。2017 年 5 月 10 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。“其他收益”是本次修订新增的一个损益类会计科目，应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

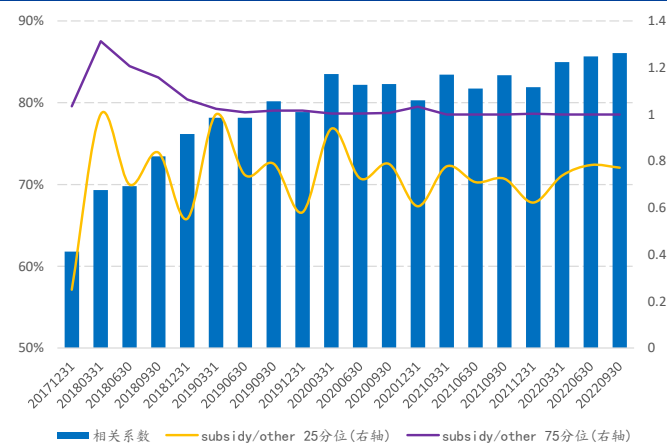
如图 18 所示，我们统计企业定期报告中“其他收益”科目非零/非空的财报数量占财报总数的比例，2017 年半年报开始财报中出现“其他收益”科目，这与会计准则变更的时间点相一致，但此时指标覆盖度还不高，占全样本比例约 50%。从 2017 年的年报开始，“其他收益”科目的覆盖度出现明显提升，基本覆盖 90%以上的企业。

图表 18: 其他收益科目在定期报告中覆盖度



资料来源: wind, 国盛证券研究所

图表 19: 其他收益与非经常性政府补助的截面相关性



资料来源: wind, 国盛证券研究所

此外，我们计算其他收益和非经常性政府补助在截面上的相关系数，如图 19 所示，二者之间的截面相关性均值约 80%，具有较高的相似性，这侧面证实了两个会计科目描述的经济活动要素对象具有较高的一致性。

同时这两个科目在数值上也非常接近，将非经常性政府补助和其他收益相除得到二者的比例值 $subsidy/other$ ，各报告期该比例的 25 分位和 75 分位值均位于 1 附近。

因此，我们可以套用对于非经常性政府补助的分析框架，将对其他收益的分析拆解成政策支持度 $support$ 和利润依赖度 $dependence$ 两个维度。

首先，政府补助对于股票的支持度 $support$ 定义为：

$$support_i = other_income_i / \sum(other_income_s, s \in ind_i)$$

其次，盈利对于补助的依赖度 $dependence$ 定义为：

$$dependence_i = \begin{cases} 1; & \text{if } other_income_i > profit_i \\ other_income_i / profit_i; & \text{others} \end{cases}$$

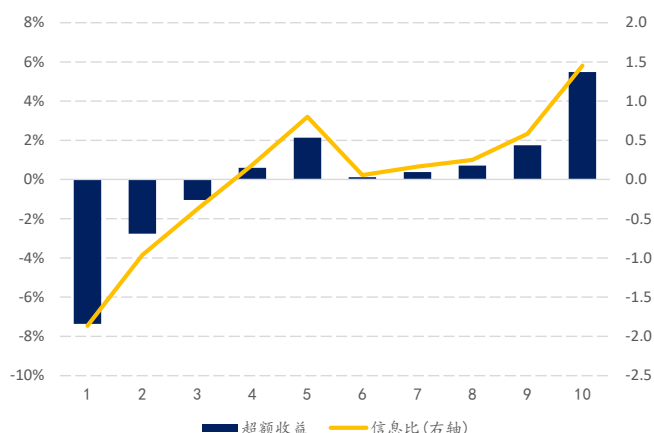
其中， $other_income_i$ 为股票 i 的其他收益科目， $profit_i$ 为对应报告期的利润值， ind_i 为股票 i 所属一级行业。

最终，将两部分信息汇总得到其他收益因子 $other$ ：

$$other = support - dependence$$

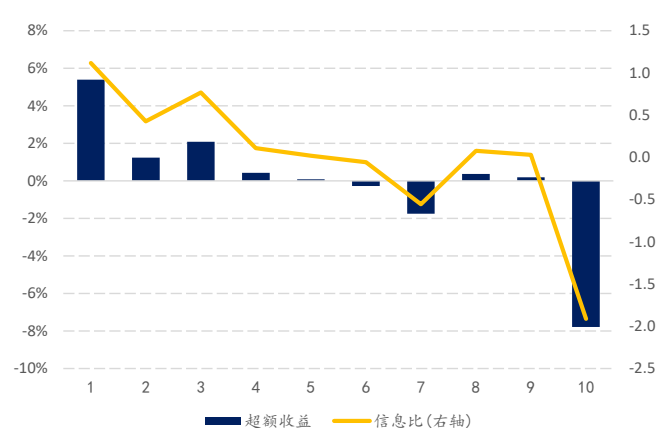
其中， $support$ 指标取序值后标准化， $dependence$ 直接在截面上标准化。

图表 20: other support 分组收益



资料来源: wind, 国盛证券研究所

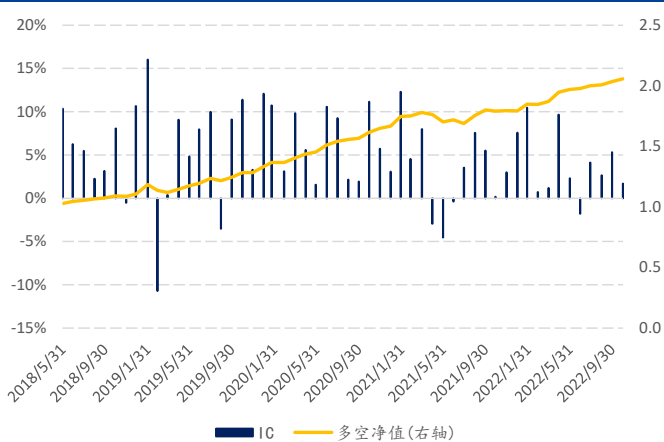
图表 21: other dependence 分组收益



资料来源: wind, 国盛证券研究所

如图 20/21 所示, 支持度support和股票未来收益呈正相关性, 而依赖度dependence和股票未来收益呈负相关性。综合因子other从 2017 年报开始有全面覆盖, 在 2018 年 4 月起的回溯期内因子 ic 长期稳定为正, 多空对冲净值稳健向上增长, 分组收益单调性良好。

图表 22: 其他收益科目在定期报告中覆盖度



资料来源: wind, 国盛证券研究所

图表 23: 其他收益与非经常性政府补助截面相关性



资料来源: wind, 国盛证券研究所

从分年绩效来看, other 因子各年份绩效稳健, 2018 年 4 月以来 ic 均值为 5.0%, ic 胜率达到 85%, icir 超过 3.4。多空对冲组合年化收益达到 17.7%, 其中多头组合表现优秀, 超额收益达到 8.9%, 并且因子表现出良好的稳健性, 月度间自相关超过 86%。

图表 24: other 因子分年绩效

年份	多空收益	多头超额	IC 均值	ICIR	IC 胜率	自相关
20180430~	8.2%	6.2%	5.7%	5.01	87.5%	86.1%
2019	25.6%	11.3%	5.8%	2.70	83.3%	85.4%
2020	24.8%	5.8%	6.2%	5.61	100.0%	85.3%
2021	9.8%	4.9%	3.7%	2.59	75.0%	86.5%
20221031	13.4%	10.5%	3.6%	3.23	90.0%	88.8%
全样本	17.7%	8.9%	5.0%	3.43	87.0%	86.4%

资料来源: wind, 国盛证券研究所

3.3 递延收益

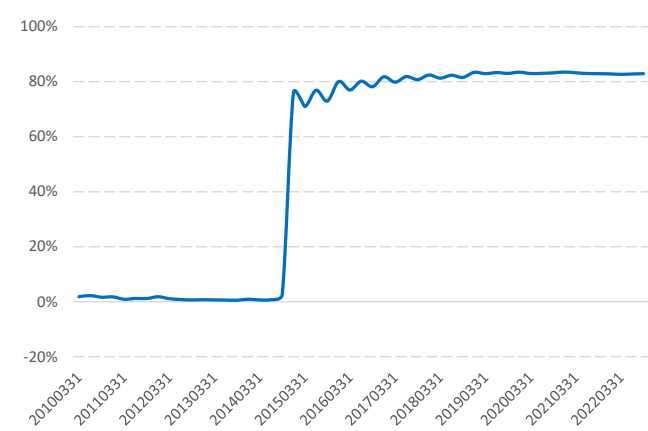
“递延收益”科目与上文提及的“非经常性政府补助”和“其他收益”具有较大的差异性，后两者属于损益类科目，而递延收益是资产负债表中的负债类科目。

因此递延收益属于存量指标，指标度量待确认的收入或收益，即暂时未确认而将在以后确认收益。在中国会计准则和《企业会计制度》中，递延收益应用的范围非常有限，主要体现在租赁准则和政府补助准则的相关内容中。

我们剔除零值和空值之后统计递延收益科目在全 A 股票中的覆盖度，递延收益从 2014 年的年报开始有较全面的覆盖，此后在全 A 股票中的覆盖基本都在 80% 以上。

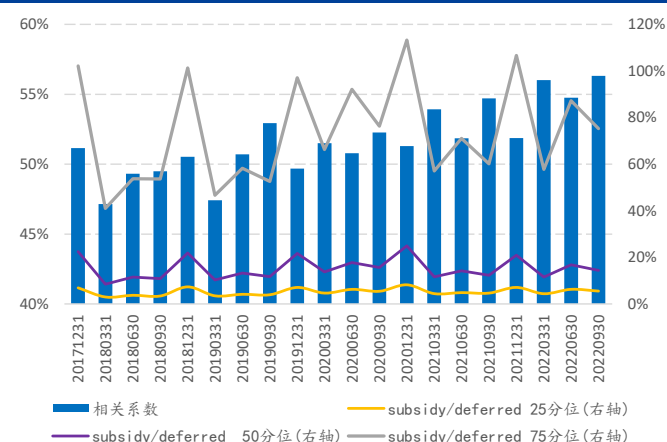
递延收益相较于前两个科目存在较明显增量信息。我们计算递延收益和非经常性政府补助之间的截面相关性，二者截面相关系数均值在 50%，整体存在较明显增量信息。

图表 25: 递延收益科目覆盖度



资料来源: wind, 国盛证券研究所

图表 26: 递延收益和非经常性政府补助相关性



资料来源: wind, 国盛证券研究所

对于前述科目非经常性政府补助和其他收益，我们用补助值占行业总补助总额的比例度量支持度；而区别于损益科目，递延收益属于负债类科目，因此我们用同属于资产负债表的净资产科目进行标准化，定义补助支持度：

$$support_i = deferred_i / equity_i$$

其中， $deferred_i$ 为股票递延收益， $equity_i$ 为对应报告期净资产。

考虑到递延收益在报表中属于负债类科目，属于存量指标，其包含了在当期并未计入损益的待确认收益，这部分递延收益会在未来按照一定规则分期计入损益。

因此，对于递延收益和利润的比较我们给了简单假定：假设留存的递延收益会在未来 1 年的区间内均匀分期计入损益，简单调整得到季度计入损益的递延收益值 $deferred_q$ ：

$$deferred_q_i = deferred_i / 4$$

进而得到利润依赖度 $dependence$ ：

$$dependence_i = \begin{cases} 1; & \text{if } deferred_q_i > profit_i \\ deferred_q_i / profit_i; & \text{others} \end{cases}$$

其中 $deferred_i$ 为股票 i 的递延收益， $profit_i$ 为股票 i 在对应报告期的利润值。

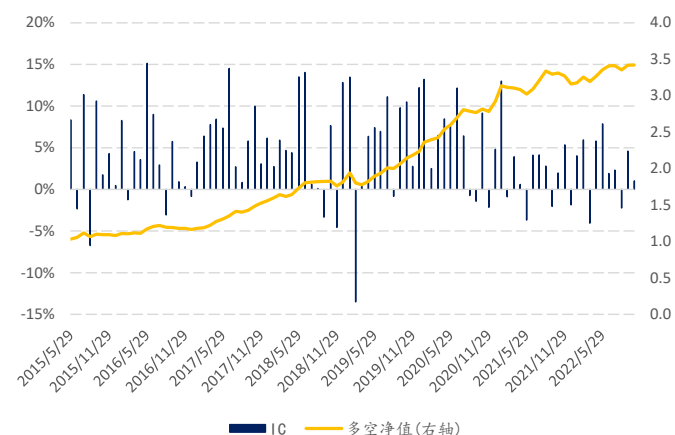
最终我们定义递延收益因子 *deferred*:

$$deferred = support - dependence$$

其中, *support*和*dependence*指标在截面上取序值后标准化。

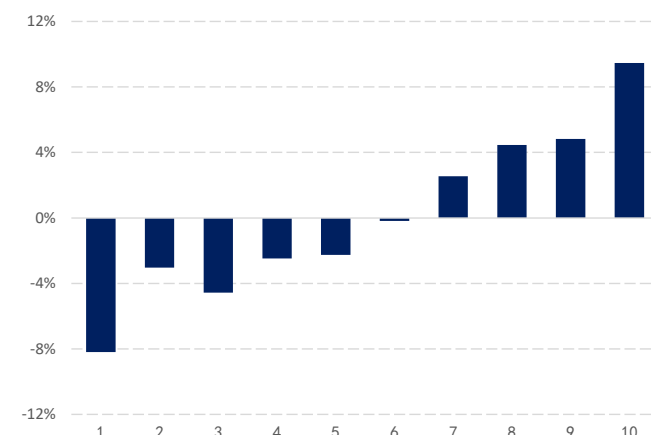
将*deferred*指标做行业 and 市值中性化处理后, 我们回溯 2015 年 4 月份以来*deferred*因子在全 A 股票中的选股绩效。

图表 27: *deferred* 因子 ic 序列



资料来源: wind, 国盛证券研究所

图表 28: *deferred* 因子分组收益



资料来源: wind, 国盛证券研究所

指标从 2015 年报开始有全面覆盖, 我们从 2015 年 4 月起回溯指标绩效, 图 27/28 展示了回溯期内的因子绩效。在回溯期内, 因子 ic 长期稳定为正, 多空对冲净值稳健向上增长, 10 分组组合超额收益单调性良好。

图表 29: *deferred* 因子分年绩效

年份	多空收益	多头超额	IC 均值	ICIR	IC 胜率	自相关
201504~	10.2%	8.4%	3.5%	1.88	75.0%	89.3%
2016	7.7%	6.2%	3.8%	2.53	75.0%	88.1%
2017	25.8%	12.6%	6.4%	5.93	100.0%	87.7%
2018	12.1%	7.2%	4.9%	2.70	83.3%	88.6%
2019	30.1%	15.7%	5.6%	2.57	83.3%	88.5%
2020	30.3%	10.6%	5.5%	3.76	75.0%	88.2%
2021	11.6%	8.7%	2.3%	1.78	66.7%	89.2%
20221031	7.0%	3.2%	2.7%	2.52	80.0%	90.9%
全样本	17.7%	9.5%	4.4%	2.82	80.0%	88.7%

资料来源: wind, 国盛证券研究所

从分年绩效来看, *deferred*因子各年份绩效稳健, 2015 年 4 月以来 ic 均值为 4.4%, icir 超过 2.8。多空对冲组合年化收益达到 17.7%, 其中多头组合表现优秀, 超额收益达到 9.5%, 并且因子表现出良好的稳健性, 月度之间自相关超过 88%。

3.4 政府补助因子

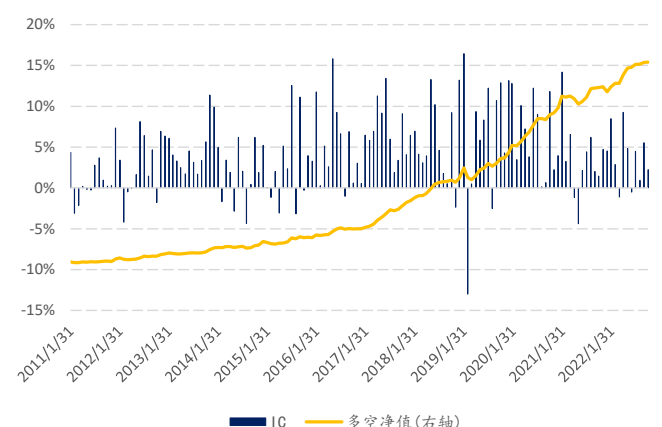
上述三个政府补助相关的维度：非经常性政府补助、其他收益以及递延收益，非经常性政府补助来自于非经常性损益表，刻画了计入当期损益的补助中不可长期持续的部分；其他收益来自于利润表，包含了计入当期损益的补助额度中与日常经营相关的部分；而递延收益来自于资产负债表，包含了当期留存的在未来将分期计入损益的补助。

综合以上三个维度，我们将各指标标准化后，等权相加综合构建政府补助因子 $govt$ ：

$$govt = subsidy + other + deferred$$

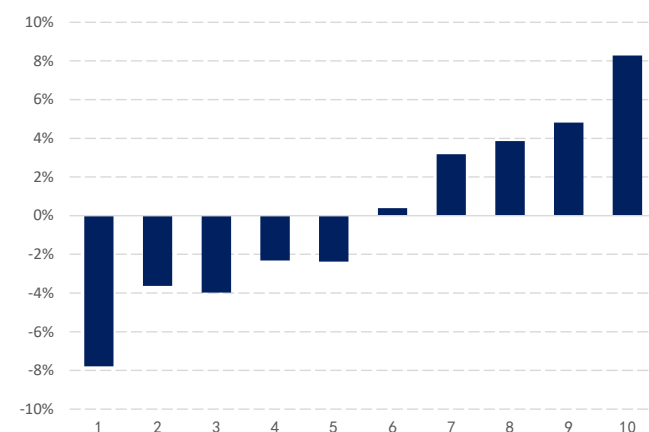
其中 $subsidy$ 从 2011 年开始计值， $other$ 从 2018 年 4 月开始计值， $deferred$ 从 2015 年 4 月开始计值，后两个指标在缺失时间段按 0 计值再相加。

图表 30: $govt$ 因子 ic 序列



资料来源: wind, 国盛证券研究所

图表 31: $govt$ 因子分组收益



资料来源: wind, 国盛证券研究所

图 30/31 展示了从 2011 年开始的回溯期内的因子绩效。 $govt$ 因子 ic 长期稳定为正，多空对冲净值稳健向上增长，10 分组收益单调性良好。

图表 32: $govt$ 因子分年绩效

年份	多空收益	多头超额	IC 均值	ICIR	IC 胜率	自相关
2011	6.1%	1.8%	1.2%	1.40	66.7%	77.4%
2012	10.9%	5.3%	2.7%	2.41	66.7%	79.1%
2013	11.7%	-1.1%	4.8%	5.39	100.0%	80.6%
2014	14.9%	7.3%	1.9%	1.91	75.0%	78.6%
2015	14.4%	14.2%	2.7%	1.88	66.7%	82.8%
2016	12.0%	9.7%	5.1%	3.44	91.7%	85.9%
2017	26.4%	14.0%	7.0%	7.35	100.0%	84.9%
2018	14.3%	8.4%	5.7%	4.00	91.7%	85.3%
2019	26.3%	13.6%	6.5%	2.73	83.3%	85.8%
2020	27.5%	8.1%	6.5%	4.83	100.0%	85.5%
2021	11.1%	9.3%	3.7%	2.80	83.3%	86.6%
20221031	11.8%	8.0%	3.7%	3.67	80.0%	89.2%
全样本	16.1%	8.3%	4.3%	3.09	83.8%	83.4%

资料来源: wind, 国盛证券研究所

从分年绩效来看, *govt* 因子各年份绩效稳健, 2011 年以来 *ic* 均值为 4.3%, *icir* 超过 3.1。多空对冲组合年化收益达到 16.1%, 其中多头组合超额收益达到 8.3%, 并且因子表现出良好的稳健性, 月度之间自相关超过 80%。

统计指标在常见宽基指数成分股中的绩效, *govt* 因子在中大市值股票域中表现稍弱, 在中证 800 成分股内 *IC* 均值 3.1%, *ICIR* 达到 1.75; 原因在于 *govt* 因子在沪深 300 指数成分股中无明显选股绩效, 究其原因是大蓝筹对于补助的依赖性均很低, 而来自于政策性支持的补助对于中小市值企业的影响却非常明显。

govt 因子在沪深 300 指数成分股以外的股票域中表现优异, 在中证 1000 和国证 2000 成分股中多空收益年化收益值均超过 20%, 多头超额均在 10% 以上, *IC* 均值都超过 5%; 在创业板股票中, 因子表现同样优异, 多空收益达到 19.5%, *IC* 均值超过 4%。

图表 33: *govt* 因子在各股票域的选股绩效

股票池	多空收益	多头超额	IC 均值	ICIR	IC 胜率
中证 500	15.9%	8.2%	4.5%	2.44	74.1%
中证 800	11.4%	5.3%	3.1%	1.75	69.0%
中证 1000	24.2%	12.4%	5.7%	3.35	81.3%
创业板综	19.5%	11.8%	4.2%	2.09	72.5%
国证 2000	23.0%	13.9%	5.2%	3.55	86.4%

资料来源: wind, 国盛证券研究所

分析 *govt* 因子与常见选股因子的相关性, 图 34 展示了指标原始值/中性化值和常见选股因子原始值/中性化值之间的相关性。

首先, *govt* 因子和量价类因子无明显相关性, 反转、换手、非流动性和波动率等量价指标在剥离行业和市值信息之后与因子相关性均非常低。

在基本面因子中, *govt* 因子与成长指标相关性很低, 但该因子与盈利类因子存在较明显的正相关, 因子原始值与 ROE 和 EP 因子相关性约 50%, 即使剥离行业和市值信息后仍存在约 40% 的相关性。

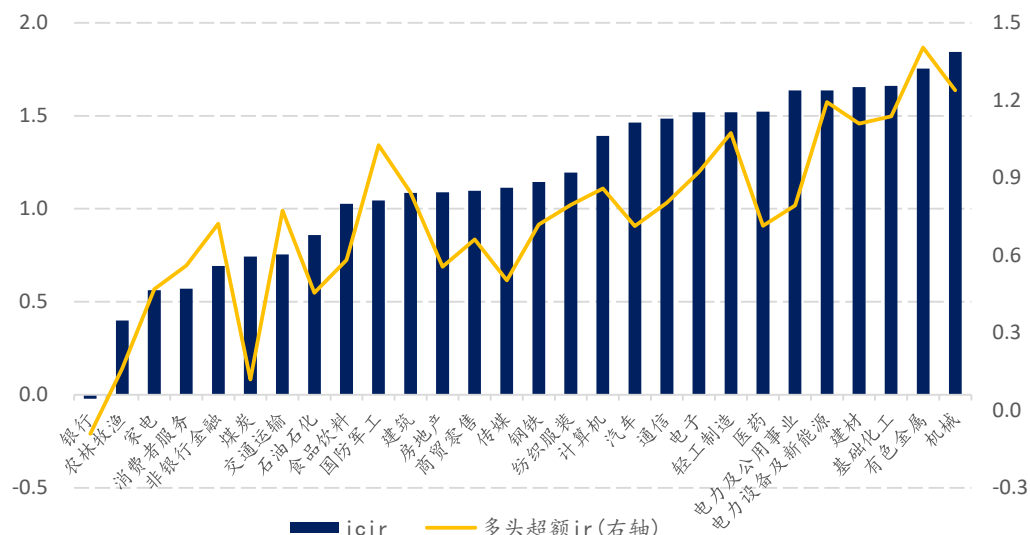
图表 34: *govt* 因子与常见选股因子相关性

	ret	turnover	illiq	volatility	roe	roa	droe	droa
原始值	6.7%	-18.7%	-34.9%	-14.8%	53.4%	45.8%	15.6%	15.1%
中性化	1.9%	-1.5%	3.5%	-10.0%	41.0%	36.0%	14.4%	13.5%
	profit_YOY	sales_YOY	tot_profit_YOY	sue	sur	bp	ep	sp
原始值	24.2%	20.7%	31.2%	10.7%	8.5%	6.0%	54.9%	23.7%
中性化	20.8%	15.2%	28.1%	10.4%	7.0%	6.9%	44.8%	21.0%

资料来源: wind, 国盛证券研究所

虽然 *govt* 因子和盈利类因子呈现出较高的正相关性, 但分析 *govt* 因子各年份绩效, 我们发现在最近 2 年 ROE 因子近乎失效、多头组合几乎没有超额收益的情形下, *govt* 指标在最近 2 年的多头超额收益都能在 9% 左右。 *govt* 因子作为一个偏盈利的质量类因子, 整体相对于传统的 ROE 等盈利指标更适配于近两年的市场行情, 是一个较好的补充。

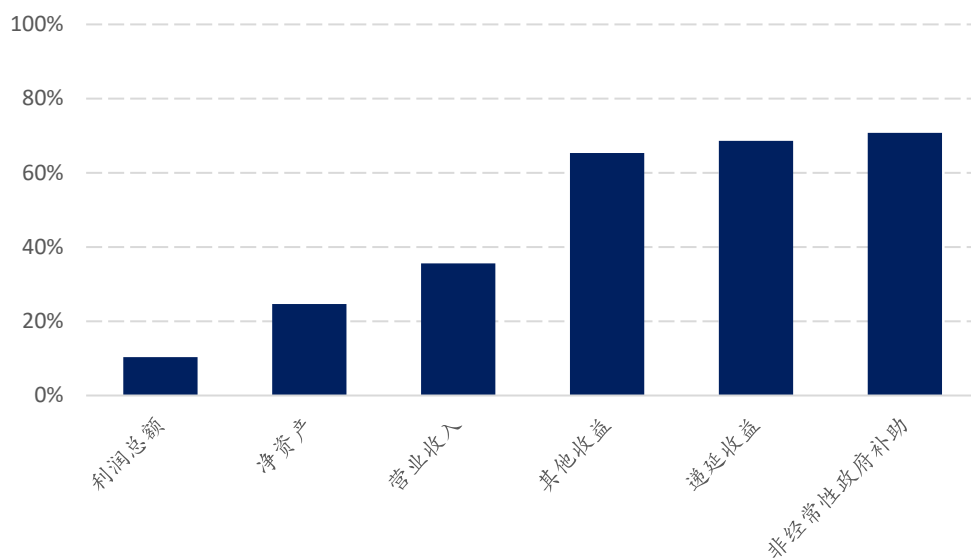
图表 35: govt 因子分行业绩效



资料来源: wind, 国盛证券研究所

分析各一级行业内, govt因子的 icir 和多头三分之一股票收益的信息比, 如图 35 所示 govt因子在金融地产和消费类行业中表现较弱, 因子在科技、医药和高端制造行业内有着更好的选股绩效, 整体与政府补助更青睐的行业相一致。

图表 36: 研发费用与相关科目截面相关性



资料来源: wind, 国盛证券研究所

基于 2018 年以来的年报数据, 图 36 展示了各行业研发费用总额与相关科目总额之间的相关性。相较于营收、利润和净资产等科目, 三个政府补助相关的科目在行业维度与研发费用之间呈现出更高的相关性。

研发投入更高的行业倾向于收到更高额度的政府补助, 这与我们在前文图 10 中所展示的各行业收到补助总额的统计结果相一致。而政府补助因子 govt 在科技、医药和高端制造等高研发投入行业展现出更好的选股绩效, 也可能与此因素存在相关性。

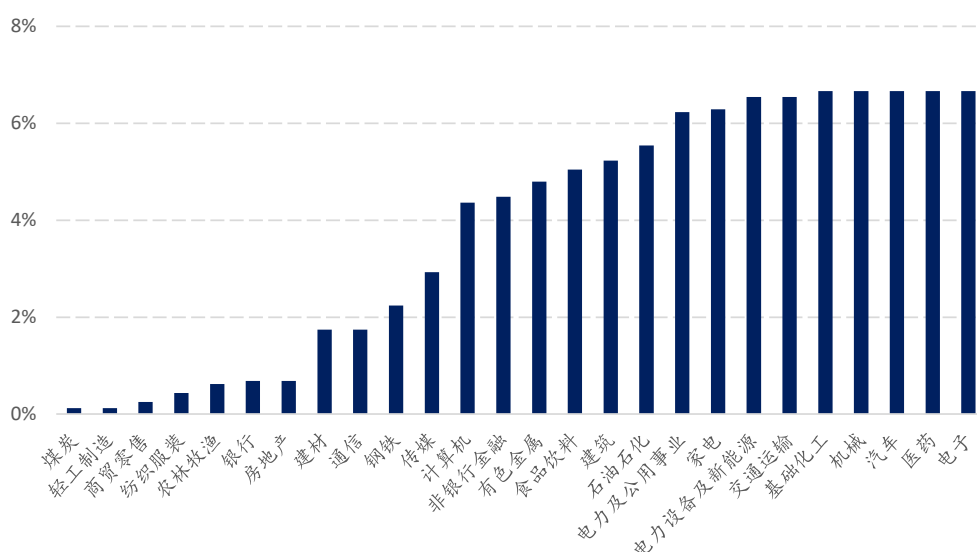
四、基于政府补助的股票组合

govt 因子在中小市值股票域中的选股绩效更好，在逻辑上也很清晰，政府补助对于中小企业的盈利改善效用要显著高于大型企业。

基于该思路，我们在中小市值股票中基于政府补助信息构建一个纯多头组合。

1. 每个月以中证 1000 指数和国证 2000 指数成分股的并集作为选股池。
2. 在股票池中剔除新股，ST 等特殊股票以及补助金额为 0 的股票。
3. 按照中信一级行业分类，根据政府补助金额，选取获得补助金额最大的前 15 个行业。
4. 将股票池中落入步骤 3) 选出行业的股票按照 *govt* 因子从高到低排序，选取前 100 值股票，等权构建组合。

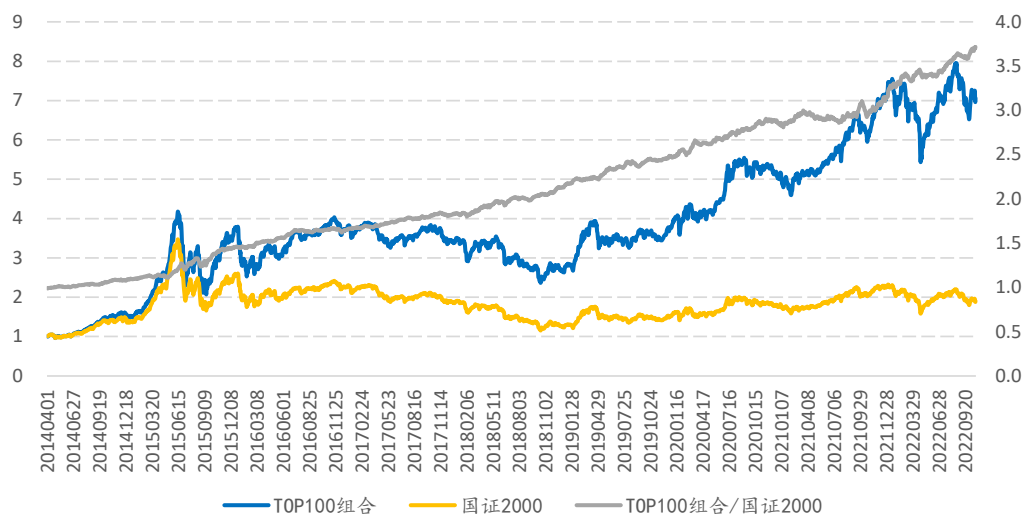
图表 37: 补助金额最高的 15 个行业入选比例



资料来源: wind, 国盛证券研究所

图 37 统计了 2014 年以来各行业的入选比例，行业更多来自于电子、医药、汽车和机械等，整体偏向于科技、医药和高端制造行业，而煤炭、轻工和金融地产等行业入选较少。

图表 38: TOP100 组合净值走势



资料来源: wind, 国盛证券研究所

分别以中证 1000 指数和国证 2000 指数为业绩比较基准，表 39 中对比了组合从 2014 年以来的各年份的收益表现。

图表 39: TOP100 组合分年绩效

年份	组合收益	国证 2000	超额收益	信息比率	中证 1000	超额收益	信息比率
2014	48.6%	36.1%	12.5%	2.56	30.1%	18.5%	3.27
2015	150.7%	88.1%	62.6%	3.27	76.1%	74.6%	3.98
2016	-0.2%	-12.1%	11.9%	2.91	-20.0%	19.8%	4.76
2017	-8.0%	-16.9%	9.0%	2.83	-17.4%	9.4%	2.94
2018	-22.9%	-33.8%	10.9%	2.93	-36.9%	14.0%	3.63
2019	43.3%	23.4%	19.9%	3.50	25.7%	17.7%	2.58
2020	34.7%	16.9%	17.8%	2.64	19.4%	15.3%	1.66
2021	43.0%	29.2%	13.8%	1.35	20.5%	22.5%	1.65
20221031	-3.1%	-17.7%	14.6%	2.98	-21.4%	18.3%	2.40
全样本	26.6%	8.0%	18.5%	2.71	3.8%	22.8%	2.80

资料来源: wind, 国盛证券研究所

组合在回溯期间内取得优秀的收益表现，2014 年以来年化收益 26.6%，同期国证 2000 指数年化收益 8.0%，取得超额收益 18.5%，信息比达 2.71；同期中证 1000 指数年化收益 3.8%，相对中证 1000 指数超额收益 22.8%，信息比达 2.80。

五、总结

政府补助对于企业盈利提升效果显著。2010 年以来企业非经常性损益中的政府补助总额以及补助金额占利润总额的比例均呈现上升趋势，政府补助对于上市公司的帮扶程度稳步提升；同时，补助显著提升了企业的盈利能力，各年份全 A 股票收到补助后 ROE 提升中位数约 0.5%。

披露过政府补助公告的股票相对可比宽基指数长期超额收益稳健。在政府补助公告披露前 20 日至后 120 日，股票相对于市场指数均表现出弱幅度的超额收益，但政府补助公告并不像一个纯粹的 alpha 信号，其对股票收益走势未产生明显冲击，股票在公告披露前后超额收益无明显差异，同时公告披露后超额收益也未出现明显衰减。

临时性的政府补助公告局限于特定披露条件，因此我们深入财务报表进一步挖掘补助信息和股票收益表现之间的相关性。基于非经常性政府补助、其他收益和递延收益三个与政府补助相关的财务报表科目，我们综合构建政府补助因子 govt。2011 年以来，因子 ic 均值为 4.3%，icir 超过 3.1，分组收益单调性良好，多空组合年化收益达到 16.1%，多头组合年化超额收益达到 8.3%，绩效优异。

在中小市值股票域中，我们基于补助因子等权持有 100 只股票构建多头组合，2014 年以来年化收益 26.6%，同期国证 2000 指数年化收益 8.0%，超额收益 18.5%，信息比达 2.71；同期中证 1000 指数年化收益 3.8%，超额收益 22.8%，信息比达 2.80。

风险提示

结论基于历史数据统计和模型推算，存在失效风险。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京

地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层

邮编：100032

传真：010-57671718

邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦

邮编：330038

传真：0791-86281485

邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层

邮编：200120

电话：021-38124100

邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼

邮编：518033

邮箱：gsresearch@gszq.com